

# Lista de Exercícios – PA e PG

Matemática – Ensino Médio

## Exercícios

1. Numa P.A., o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Qual é o 6º termo?  
A) 25   B) 26   C) 27   D) 28   E) 29
2. O termo geral da P.A.  $(2, 5, 8, 11, \dots)$  é:
3. A soma dos 6 primeiros termos da P.A.  $(3, 8, 13, \dots)$  é:  
A) 91   B) 92   C) 93   D) 94   E) 95
4. Qual o número que deve ser adicionado a cada termo da P.A.  $(5, 8, 11)$  para que ela se torne  $(9, 12, 15)$ ?  
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6
5. Qual a razão da P.A.  $(-6, -3, 0, 3, 6, \dots)$ ?  
A) -7   B) -8   C) 3   D) -10   E) -3
6. O 5º termo de uma P.G. com  $a_1 = 2$  e  $q = 3$  é:  
A) 54   B) 72   C) 108   D) 162   E) 243
7. Qual é a razão da P.G.  $(2, 6, 18, 54, \dots)$ ?  
A) 2   B) 3   C) 4   D) 6   E) 8
8. Em uma P.G. de razão  $1/2$  e primeiro termo 64, o 4º termo é:  
A) 4   B) 6   C) 8   D) 10   E) 16
9. Qual das alternativas abaixo melhor descreve a P.G.  $(3, 6, 12, \dots)$ ?  
A) Crescente   B) Decrescente   C) Constante   D) Harmônica   E) Nenhuma das anteriores
10. O produto dos três primeiros termos de uma P.G. é 8, e a razão é 2. O primeiro termo vale:  
A) 0,5   B) 1   C) 1,5   D) 2   E) 4

## Gabarito

1. **D) 28**

$$a_n = 3 + 5(6 - 1) = 28$$

2.  $a_n = 3n - 1$

3. **C) 93**

$$S_6 = \frac{6}{2}(3 + 28) = 93$$

4. **C) 4**

5. **C) 3**

6. **D) 162**

7. **B) 3**

8. **C) 8**

9. **A) Crescente**

10. **B) 1**